



Tarea 17

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	2
3. Problema 3	3

Enunciado

1. Demuestre que:

- a) al aplicar CNOT_{12} sobre los estados de Bell, éstos se factorizan como productos de estados propios de S_{1x} y S_{2z} ;
- b) al aplicar CNOT_{21} , se factorizan como productos de estados propios de S_{1z} y S_{2x} .

2. Dos qubits están en el estado puro normalizado

$$|\psi\rangle = \alpha |\uparrow\rangle_1 |\downarrow\rangle_2 + \beta |+\rangle_1 |-\rangle_2, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \quad (0.1)$$

- a) Use la normalización para encontrar la relación entre α y β .
- b) Calcule la concurrencia.
- c) Determine los valores que maximizan el entrelazamiento y el valor máximo.
- d) Determine los valores que minimizan el entrelazamiento y el valor mínimo.

3. **Swapping de estados.** Para dos estados desconocidos $|\phi\rangle_1$ y $|\varphi\rangle_2$, demuestre que

$$\text{CNOT}_{12}\text{CNOT}_{21}\text{CNOT}_{12} |\phi\rangle_1 |\varphi\rangle_2 = |\varphi\rangle_1 |\phi\rangle_2, \quad (0.2)$$

con los operadores CNOT definidos en la clase.

1. Problema 1

Usamos la acción de CNOT definida en la clase: el primer qubit es control y el segundo objetivo. La linealidad permite actuar término a término sobre cada estado de Bell.

Adoptamos

$$|\Phi_{\pm}\rangle = \frac{|\downarrow\downarrow\rangle \pm |\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (1.1)$$

$$|\Psi_{\pm}\rangle = \frac{|\downarrow\uparrow\rangle \pm |\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (1.2)$$

Con la convención del apunte, CNOT_{12} usa el qubit 1 como control y cambia el qubit 2 cuando el control está en $|\uparrow\rangle$. Se obtiene

$$\text{CNOT}_{12} |\Phi_{\pm}\rangle = |\pm x\rangle_1 |\downarrow\rangle_2, \quad (1.3)$$

$$\text{CNOT}_{12} |\Psi_{\pm}\rangle = |\pm x\rangle_1 |\uparrow\rangle_2. \quad (1.4)$$

Por tanto los estados quedan factorizados en una base $S_{1x} \otimes S_{2z}$. Análogamente,

$$\text{CNOT}_{21} |\Phi_{\pm}\rangle = |\downarrow\rangle_1 |\pm x\rangle_2, \quad (1.5)$$

$$\text{CNOT}_{21} |\Psi_{\pm}\rangle = |\uparrow\rangle_1 |\pm x\rangle_2, \quad (1.6)$$

que es una factorización $S_{1z} \otimes S_{2x}$.

2. Problema 2

El estado es

$$|\psi\rangle = \alpha |\uparrow\downarrow\rangle + \beta |+\rangle_1 |-\rangle_2, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \quad (2.1)$$

Al expandir en la base z ,

$$|\psi\rangle = \frac{\beta}{2} |\uparrow\uparrow\rangle + \left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) |\uparrow\downarrow\rangle + \frac{\beta}{2} |\downarrow\uparrow\rangle - \frac{\beta}{2} |\downarrow\downarrow\rangle. \quad (2.2)$$

La normalización produce

$$\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2 = 1. \quad (2.3)$$

Para un estado puro de dos qubits con coeficientes a, b, c, d , la concurrencia es $C = 2|ad - bc|$. Sustituyendo,

$$C(\psi) = |\alpha\beta|. \quad (2.4)$$

Bajo la restricción de normalización, el máximo es

$$C_{\text{máx}} = 1 \quad \text{para} \quad \alpha = \beta = 1 \text{ o } \alpha = \beta = -1, \quad (2.5)$$

y el mínimo es

$$C_{\text{mín}} = 0 \quad \text{cuando} \quad \alpha = 0 \text{ o } \beta = 0, \quad (2.6)$$

con el otro parámetro de módulo uno.

3. Problema 3

Escribimos

$$|\phi\rangle_1 = a|\downarrow\rangle + b|\uparrow\rangle, \quad |\varphi\rangle_2 = c|\downarrow\rangle + d|\uparrow\rangle. \quad (3.1)$$

Por linealidad basta seguir la acción sobre la base computacional. La secuencia

$$U = \text{CNOT}_{12}\text{CNOT}_{21}\text{CNOT}_{12} \quad (3.2)$$

realiza

$$|s_1 s_2\rangle \mapsto |s_2 s_1\rangle, \quad s_i \in \{\downarrow, \uparrow\}. \quad (3.3)$$

Entonces

$$U |\phi\rangle_1 |\varphi\rangle_2 = ac|\downarrow\downarrow\rangle + ad|\uparrow\downarrow\rangle + bc|\downarrow\uparrow\rangle + bd|\uparrow\uparrow\rangle \quad (3.4)$$

$$= (c|\downarrow\rangle + d|\uparrow\rangle)_1 (a|\downarrow\rangle + b|\uparrow\rangle)_2. \quad (3.5)$$

Por tanto,

$$U |\phi\rangle_1 |\varphi\rangle_2 = |\varphi\rangle_1 |\phi\rangle_2. \quad (3.6)$$

El circuito no depende de los coeficientes desconocidos; por eso implementa un SWAP universal.